



El Universo en Números

Proyecto de Investigación · Potencias, Raíces y Not. Científica · 3º ESO



Grupos de 3–4 personas



2 sesiones + tarea



Dificultad: media–alta



PROYECTO: EL UNIVERSO EN NÚMEROS

La notación científica nació porque los científicos necesitaban escribir números astronómicamente grandes o microscópicamente pequeños sin volverse locos con ceros. La masa del Sol, la distancia a las estrellas, la longitud de un virus: todo encaja perfectamente en $a \times 10^n$.

En este proyecto vais a explorar el universo a través de sus números, comparar escalas, operar en notación científica y construir una **línea de escala del universo**. El resultado será un informe científico breve con todos los cálculos justificados.



Fase 1 — La base de datos del universo

Convertid los siguientes datos a notación científica y rellenad la tabla:

Dato	Valor original	Not. científica
Distancia Tierra–Sol	149 600 000 km	
Masa de la Tierra	5 970 000 000 000 000 000 000 kg	
Diámetro de un átomo de hidrógeno	0,000 000 000 106 m	
Velocidad de la luz	300 000 000 m/s	
Masa de un electrón	0,000 000 000 000 000 000 000 000 911 kg	

Pregunta: ¿Cuántas veces es mayor la distancia Tierra–Sol que el diámetro de un átomo de hidrógeno? Opera en notación científica y da el resultado.

Fase 2 — La agencia espacial necesita vuestros cálculos

La agencia espacial os encarga estos cálculos. **Mostrad todos los pasos** y expresad el resultado en notación científica.

1. ¿Cuánto tarda la luz en ir de la Tierra al Sol? (Distancia: $1,496 \times 10^8$ km; velocidad de la luz: 3×10^5 km/s)

$$\text{Tiempo} = \frac{\text{distancia}}{\text{velocidad}} = \frac{\quad}{\quad} = \quad \text{ s}$$

2. Un cohete viaja a 4×10^4 km/h durante $2,5 \times 10^3$ horas. ¿Qué distancia recorre?

$$\text{Distancia} = \quad \text{ km}$$

3. La masa total de todos los electrones de un gramo de hidrógeno es aproximadamente $5,5 \times 10^{-4}$ g. Si hay 6×10^{23} electrones en ese gramo, ¿cuánto pesa un solo electrón en gramos?

$$\text{Masa 1 electrón} = \quad \text{ g}$$

Fase 3 — La línea de escala del universo

Construid una línea horizontal que represente potencias de 10 desde 10^{-15} m hasta 10^{26} m. En cada posición, colocad:

Núcleo atómico (10^{-15})Extensión de una ciudad (10^3)Átomo (10^{-10})Diámetro de la Tierra (10^7)Bacteria (10^{-6})Distancia Tierra-Sol (10^{11})Hormiga (10^{-3})Año luz (10^{16})Buzón (10^0)Vía Láctea (10^{22})

Reflexión: ¿Cuántas veces es mayor un año luz que un buzón? ¿Y que un átomo? Calculadlo en notación científica.

💡 Fase 4 — Potencias en la vida cotidiana

Cada miembro del grupo busca (en el libro o con conocimientos propios) un dato real de la vida cotidiana que se exprese mejor en notación científica. No vale repetir los de la Fase 1.

Miembro	Dato real	Not. científica
1		
2		
3		
4		

Pregunta grupal: ¿Por qué crees que la humanidad necesitó inventar la notación científica? ¿Qué problemas habría si no existiera?

El informe final incluye:

1. Tabla de la Fase 1 completa + pregunta de comparación.
2. Cálculos de la Fase 2 con todos los pasos.
3. Línea de escala visual (en papel o digital) con los 10 elementos.
4. Tabla de datos cotidianos + reflexión grupal.